PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · CALCULER LA VALEUR D'UNE EXPRESSION

Pour calculer la valeur de l'expression $3x+5$ pour $x=4$, on remplace x par 4 : $3\times 4+5=12+5=17$.

On respecte les priorités : d'abord les calculs entre parenthèses, puis les multiplications et les divisions, enfin les additions et les soustractions.

1 Calcule la valeur de l'expression $5x-7$ pour $x=3$. RÉA

$5\times 3-7=15-7=8$

2 Calcule la valeur de l'expression $2(x+4)$ pour $x=6$. RÉA

$2\times(6+4)=2\times 10=20$

3 Calcule la valeur de l'expression $12-3x$ pour $x=5$. RÉA

$12-15=-3$

RAPPEL 2 · CALCULER AVEC DES NOMBRES RELATIFS

- Ajouter un nombre négatif revient à soustraire sa distance à zéro : $5+(-8)=5-8=-3$.
- Le produit (ou le quotient) de deux nombres de même signe est positif ; de deux nombres de signes contraires, il est négatif : $(-4)\times(-3)=12$ et $6\times(-2)=-12$.

4 Calcule $-7+3$. RÉA

-4

5 Calcule $(-5)\times 4$. RÉA

-20

6 Calcule $\dfrac{-18}{-3}$. RÉA

6

RAPPEL 3 · TESTER UNE ÉGALITÉ

Pour savoir si l'égalité $4x-1=2x+7$ est vraie pour $x=4$, on calcule chaque membre séparément : $4\times 4-1=15$ et $2\times 4+7=15$. Les deux résultats sont égaux, donc l'égalité est vraie pour $x=4$.

7 L'égalité $3x+2=14$ est-elle vraie pour $x=4$? Justifie par le calcul. VAL

$3\times 4+2=14$: **oui.**

8 L'égalité $5x-3=2x+9$ est-elle vraie pour $x=3$? Justifie par le calcul. VAL

$5\times 3-3=12$ et $2\times 3+9=15$: **non.**

RAPPEL 4 · TRADUIRE UNE PHRASE PAR UNE EXPRESSION

« Le double de x augmenté de 5 » s'écrit $2x+5$. « Le triple de la somme de x et de 4 » s'écrit $3(x+4)$.

9 Écris avec x l'expression « le triple de x diminué de 8 ». APP

$3x-8$

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

10 Écris avec x l'expression « la moitié de x augmentée de 10 ». APP

$\frac{x}{2} + 10$

Test de positionnement

1 Calcule $4 \times (-3) + 20$. RÉA

$-12 + 20 = 8$

2 Calcule $7 - 2 \times 5$. RÉA

$7 - 10 = -3$

3 Développe l'expression $3(x + 5)$. RÉA

$3x + 15$

4 Réduis l'expression $5x + 2 - 3x + 4$. RÉA

$2x + 6$

5 Le nombre 2 est-il solution de l'équation $6x - 5 = 7$? Justifie. VAL

$6 \times 2 - 5 = 7$: oui.

6 Résous l'équation $x + 8 = 3$. RÉA

$x = 3 - 8 = -5$

7 Résous l'équation $4x = 28$. RÉA

$x = \frac{28}{4} = 7$

8 Un article coûte x euros. Écris le prix à payer pour 5 articles et 3 € de frais de livraison. APP

$5x + 3$

9 Range dans l'ordre croissant les nombres −2 ; 0,5 ; −3,5 et 1. APP

−3,5 < −2 < 0,5 < 1

10 Quel est le plus grand des deux nombres −5 et −2 ? APP

−2

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...